CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AN 4
PROPORTIONNALITÉ : POURCENTAGES ET ÉCHELLES

Rappels. Prendre t % d'une quantité Q, c'est calculer $\frac{t}{100} \times Q$. L'échelle d'un plan est le quotient $\frac{\text{distance sur le plan}}{\text{distance réelle}}$ (dans la même unité).

Correction de l'exercice 1 : Calculer un pourcentage

a) $\frac{15}{100} \times 24\,000 = \boxed{3\,600 \text{ F}}$ b) $\boxed{140}$ élèves c) $\boxed{1 \text{ kg}}$ d) $\boxed{72 \text{ L}}$.

Correction de l'exercice 2 : Exprimer en pourcentage

1) $\frac{18}{25} = \frac{72}{100} : \boxed{72\,\%}$.

2) $\frac{35}{140} = \frac{1}{4} = \boxed{25\,\%}$.

3) $\frac{3}{4} = 75\,\%$; $\frac{1}{5} = 20\,\%$; $0{,}07 = 7\,\%$; $1{,}5 = 150\,\%$.

Correction de l'exercice 3 : La remise

1) $\frac{12}{100} \times 85\,000 = \boxed{10\,200 \text{ F}}$.

2) $85\,000 - 10\,200 = \boxed{74\,800 \text{ F}}$.

3) $100\,\% - 12\,\% = 88\,\%$ et $\frac{88}{100} \times 85\,000 = 74\,800$ F. C'est bien le même résultat.

Correction de l'exercice 4 : L'augmentation

1) Augmentation : $\frac{5}{100} \times 18\,000 = \boxed{900 \text{ F}}$; nouveau prix : $\boxed{18\,900 \text{ F}}$.

2) $100\,\% + 5\,\% = 105\,\%$: on multiplie par $\boxed{1{,}05}$.

Correction de l'exercice 5 : Retrouver le total

1 % représente $\frac{246}{30} = 8{,}2$ élèves, donc 100 % représente $\boxed{820}$ élèves.

Correction de l'exercice 6 : **Échelle d'une carte**

1) 1 cm sur la carte représente 200 000 cm = 2 km en réalité.

2) $3{,}5 \times 2 = \boxed{7 \text{ km}}$.

3) $\frac{46}{2} = \boxed{23 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 7 : **Plan d'une maison**

1) 4 m = 400 cm ; échelle $= \frac{8}{400} = \boxed{\frac{1}{50}}$.

2) Largeur : $6 \times 50 = 300$ cm $= \boxed{3 \text{ m}}$; aire : $4 \times 3 = \boxed{12 \text{ m}^2}$.

Correction de l'exercice 8 : **Retrouver l'échelle**

70 m = 7 000 cm ; échelle $= \frac{35}{7000} = \boxed{\frac{1}{200}}$.

Correction de l'exercice 9 : **Les intérêts**

1) $\frac{4}{100} \times 250000 = \boxed{10000 \text{ F}}$.

2) $250000 + 10000 = \boxed{260000 \text{ F}}$.

Correction de l'exercice 10 : **La composition d'un alliage**

1) $100 - 75 - 15 = \boxed{10\,\%}$.

2) Or : $\boxed{30 \text{ g}}$; argent : $\boxed{6 \text{ g}}$; cuivre : $\boxed{4 \text{ g}}$ (total 40 g).

LN_EDUCATION